

Examen du 23 mai 2025 – Durée 2h

1 page A4 recto/verso manuscrite autorisée – Calculatrice autorisée

Les points sont donnés à titre indicatif – Toute réponse sans justification ne sera pas considérée.

1. QCM (11 points)

Répondre sur la feuille jointe en n'oubliant pas d'indiquer NOM Prénom.

2. Commande d'un système (6 points)

Un système à commander est constitué d'un actionneur, d'un processus et d'un capteur. Les éléments du système sont définis par :

- Actionneur : entrée comprise entre -5 et 5 volts, fonction de transfert : $H_a(p) = \frac{60000}{p+3000}$.
- Processus : fonction de transfert : $H_p(p) = \frac{6000}{(p+10)(p+2000)}$.
- Capteur : sortie comprise entre -5 et +5 volts, fonction de transfert : $H_c(p) = \frac{150}{p+1000}$.
 - Le bruit mesuré sur le signal issu du capteur a une amplitude de 0,1 volts.

Pour la commande de ce système, un calculateur numérique est utilisé. Ce calculateur et ses entrées-sorties sont définies par :

- Entrées analogiques : convertisseur analogique-numérique bipolaire 10 bits entre -5 et +5 volts.
 - Les convertisseurs analogique-numérique comportent des échantillonneurs.
- Sortie analogique : convertisseur numérique-analogique bipolaire 10 bits entre -5 et +5 volts.
 - Le convertisseur numérique-analogique comporte un bloqueur d'ordre zéro.
- Le calculateur effectue ses calculs au format de type float (calculs en virgule flottante) 32 bits. Le temps de calcul de la commande sera supposé très petit devant la période d'échantillonnage.

Le signal de mesure issu du capteur est filtré par un filtre anti-repliement de spectre avant échantillonnage par le système de commande. Le modèle du filtre anti-repliement de spectre pourra être pris égal à : $H_{FAR}(p) = e^{-T_e p}$ avec T_e la période d'échantillonnage du système de commande.

Les objectifs de la commande sont :

- Erreur statique nulle entre une consigne constante et la sortie du capteur.
- Dépassement nul de la consigne par la sortie lors d'un échelon de consigne.
- Rejet des perturbations constantes de commande et de sortie du système à commander.
- Limitation du bruit présent sur la commande à l'entrée de l'actionneur à une amplitude de 0,2 volts.
- De garantir un fonctionnement robuste de la commande même en présence d'incertitudes sur les modèles ou de petits retards additionnels de l'ordre de 1% du temps de réponse du système à commander à un échelon de commande.

QUESTIONS :

- a) Montrer (justifier) que pour la synthèse de la commande, le modèle du système à commander peut se réduire à : $H(p) = \frac{9}{p+10}$ avec un domaine de validité $\omega_{val} = 100$ rad/s.
Pour la suite, on utilisera ce modèle réduit.
- b) Pour chacun des 5 objectifs de commande énoncés ci-dessus, indiquer comment l'objectif est pris en compte par un système de commande à 2 degrés de liberté comportant un PréFiltre de la consigne $F(p)$ et un correcteur de boucle $C(p)$.

- c) Déterminer les expressions analytiques des paramètres des polynômes $R(p)$, $S(p)$ et $T(p)$ d'une commande sous forme RST par placement des pôles de la boucle fermée, avec $C(p) = \frac{R(p)}{S(p)}$ et $F(p) = \frac{T(p)}{R(p)}$, qui permet de satisfaire les objectifs de commande. Justifier vos choix.
- d) Justifier les choix qui vous permettent de déterminer les valeurs numériques des paramètres de $C(p)$ et de $F(p)$. Déterminer $C(p)$ et de $F(p)$.
- e) Proposer (justifier) une période d'échantillonnage pour l'implantation à temps discret de la commande synthétisée à temps continu.
- f) Donner les expressions des fonctions de transfert à temps discret $C_d(z)$ et $F_d(z)$ des fonctions de transfert à temps continu respectives $C(p)$ et $F(p)$. Pour cela, on pourra utiliser une méthode approchée de passage de temps continu à temps discret.
- g) Donner les valeurs des fonctions de transfert à temps discret $C_d(z)$ et $F_d(z)$ prêtes à être implantées avec le minimum de chiffres significatifs (justifier).
- h) Donner l'algorithme de commande prêt à être implanté avec la déclaration et l'initialisation des variables au format float (utiliser un pseudocode proche du langage C) en tenant compte du fait que les entrées de l'algorithme sont issues de convertisseurs analogique-numérique et la sortie de l'algorithme est appliquée à un convertisseur numérique-analogique. Les caractéristiques de ces convertisseurs ont été définies plus haut.

3. Implantation d'un correcteur (3 points)

Le correcteur suivant a été déterminé en temps discret avec $T_e = 0,1s$:

$$C(z) = \frac{9.737492497 \cdot z^2 - 19.2126636779 \cdot z + 9.4761933211}{z^2 - 1.829826166 \cdot z + 0.829826166}$$

Racines du numérateur : {0.995274599 ; 0.977786092}

Racines du dénominateur : {1 ; 0.829826166}

On désire l'implanter sur un calculateur effectuant des calculs en virgule flottante.

La sortie du correcteur doit appartenir à $[-3 ; 3]$.

L'amplitude du bruit de mesure de la sortie du système à commander est : 0,1.

QUESTIONS :

- a) Déterminer l'amplitude du bruit en hautes fréquences sur la commande (en sortie du correcteur) lié au bruit de mesure de la sortie du système.
- b) Déterminer le nombre de chiffres significatifs minimum pour les paramètres du correcteur.
- c) Donner la fonction de transfert du correcteur prête à être implantée (factorisée et minimum de chiffres significatifs). Donner une représentation graphique sous forme de schéma bloc des fonctions de transfert à implanter en indiquant les variables intermédiaires.
- d) Donner l'algorithme de commande prêt à être implanté avec la déclaration et l'initialisation des variables au format float (utiliser un pseudocode proche du langage C).



AU360 - Examen du
23/05/2025

Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter une ou plusieurs bonnes réponses.

Les autres ont une unique bonne réponse.

Les réponses aux questions du QCM sont à donner uniquement sur la feuille de réponses.

Question 1 ♣ Quels systèmes ayant pour entrée $u(t)$ et sortie $y(t)$ sont linéaires et invariants ?

- ☐ A $y(t) + 3\frac{dy}{dt} = 4u(t) + u^2(t)$ ☐ B $y(t) - 3\frac{dy}{dt} = 4u(t)$ ☐ C $y(t) + 3\frac{dy}{dt} = 4\cos(u(t))$
☐ D $y(t) = 2u(t) + 1$ ☐ E $y(t) + 3\frac{dy}{dt} = 4u(t)$

Question 2 Quelle période d'échantillonnage choisir pour la fonction de transfert à temps continu $H(p) = (3p + 300)/((p + 20)(p + 50))$ lorsqu'on désire obtenir la fonction de transfert à temps discret par une transformée en z avec bloqueur d'ordre 0 de sorte que la phase soit correctement représentée.

- ☐ A 0,1s ☐ B 0,0001s ☐ C 0,01s

Question 3 La marge de phase d'un système bouclé est de 45 degrés à la pulsation $\omega_c = 2\text{rad/s}$. Quelle est la marge de retard ?

- ☐ A 0.39s
☐ B 22.5s
☐ C 90s
☐ D 1.57s

Question 4 Avec l'entrée $u(t) = 2\Gamma(t)$, quelle sera la réponse temporelle $y(t)$, à conditions initiales nulles, d'un système régi par l'EDO suivante :

$$6\frac{dy}{dt} + 2y(t) = 3u(t)$$

- ☐ A $y(t) = 6.(1 + e^{-\frac{t}{3}}).\Gamma(t)$ ☐ B $y(t) = 3.(1 - e^{-\frac{t}{3}}).\Gamma(t)$ ☐ C $y(t) = 3.(1 - e^{-\frac{t}{3}}).\Gamma(t)$
☐ D $y(t) = 12.(1 - e^{-\frac{t}{3}}).\Gamma(t)$

Question 5 Un système ayant pour entrée $u(t)$ et pour sortie $y(t)$ est réalisé par la mise en série de 2 fonctions de transfert : $Y(p) = H_1(p)H_2(p)U(p)$. Pour une entrée $u(t)$ bornée, laquelle de ces affirmations est juste ?

- ☐ A la sortie sera stable au sens EB-SB si et seulement si les 2 fonctions de transfert ont des pôles et des zéros à partie réelle strictement négative
☐ B la sortie sera stable au sens EB-SB si et seulement si les 2 fonctions de transfert ont des pôles à partie réelle strictement négative
☐ C la sortie sera stable au sens EB-SB si et seulement si les 2 fonctions de transfert ont des zéros à partie réelle strictement négative
☐ D la sortie sera stable au sens EB-SB si les pôles de la fonction de transfert totale résultant de la mise en série des 2 fonctions de transfert a des pôles à partie réelle strictement négative

Question 6 Soit la fonction de transfert à temps continu d'un système à commander $H(p) = 3/((p + 10)(p + 50))$, quelle pulsation maximum $(\omega_c)_{\max}$ prendre pour la bande passante de la commande de ce système en boucle fermée

- ☐ A 100rad/s ☐ B 10rad/s ☐ C 500rad/s



Question 7 ♣ Quelles sont les fonctions de transfert stables au sens EB-SB

☐ A $H(z) = z/((z - 0.1).(z + 1.9))$

☐ B $H(z) = (z - 0.6)/((z - 0.8).(z + 0.9))$

☐ C $H(z) = (z - 0.6)/(z - 1.8)$

☐ D $H(z) = (z - 1.6)/(z + 0.8)$

Question 8 Pour une entrée en échelon d'amplitude 3, quelle sera la valeur finale de la sortie $y(t)$ lorsque la fonction de transfert du système est donnée par :

$$H(p) = \frac{-3p + 2}{p^2 + 3p + 1}$$

☐ A -3

☐ B 6

☐ C 0

☐ D *infini*

☐ E -9

Question 9 Pour l'entrée $u(t) = 3.\sin(2t).\Gamma(t)$, quelle sera la sortie $y(t)$ en régime permanent avec un système donné par la fonction de transfert suivante :

$$H(p) = \frac{4}{3p + 1}$$

☐ A $y(t) = \frac{12}{\sqrt{37}}.\sin(2t - \arctan(6))$

☐ B $y(t) = \frac{4}{\sqrt{37}}.\sin(2t - \arctan(6))$

☐ C $y(t) = 6.\sin(2t)$

☐ D $y(t) = 6.\sin(2t - \arctan(3))$

Question 10 Le pôle d'un filtre à temps discret est donné par 0,94565433. Donner sa valeur avec le minimum de chiffres significatifs pour que son équivalent à temps continu soit représenté avec une précision d'au moins 2%

☐ A 0.9456

☐ B 0,945

☐ C 0.94565

Question 11 Soit la fonction de transfert $Y(z)/U(z) = H(z) = (z - 0.6)/(z - 0.8)$. Pour une entrée $u(n)$ indicielle, quelle sera la valeur finale de la sortie $y(n)$

☐ A 1,0

☐ B 2,0

☐ C 0,2

Question 12 Quel est le gain statique de la fonction de transfert suivante :

$$H(p) = \frac{p - 1}{p^2 + 2p}$$

☐ A 4

☐ B 0

☐ C -1

☐ D *infini*

☐ E 1

Question 13 La période d'échantillonnage d'un système est $T_e = 0,01s$, un filtre anti-repliement de spectre est utilisé pour filtrer la mesure utilisée par la commande. Quelle pulsation de coupure ω_0 choisir pour ce filtre afin de minimiser son impact sur la commande du système

☐ A 1000rad/s

☐ B 100rad/s

☐ C 10000rad/s

Question 14 La marge de phase d'un système asservi est de 60° obtenue à la pulsation $20rad/s$. Un retard de $0.01s$ est ajouté dans la boucle d'asservissement. Quelle est la marge de phase avec ce retard ajouté

☐ A $48,5^\circ$

☐ B $71,4^\circ$

☐ C $59,8^\circ$



Question 15 Soit la fonction de transfert à temps continu $H_c(p) = 4/(3p + 1)$. Quelle est la fonction de transfert à temps discret obtenue par une transformée en z avec bloqueur d'ordre 0 avec $T_e = 0,1s$

- ☐ A $H_d(z) = 0,132/(z - 0,967)$
☐ B $H_d(z) = 8,136/(z + 1,034)$
☐ C $H_d(z) = 1,036/(z - 0,741)$

Question 16 Pour une entrée en échelon d'amplitude 2, quelle sera la valeur initiale de la sortie $y(t)$ lorsque la fonction de transfert du système est donnée par :

$$H(p) = \frac{-3p^2 + p + 2}{p^2 + 3p + 1}$$

- ☐ A -3 ☐ B 6 ☐ C 4 ☐ D *infini* ☐ E -6

Question 17 Quel sera l'effet du filtre anti-repliement de spectre de la mesure sur l'asservissement

- ☐ A dégrade la marge de phase ☐ B aucun ☐ C améliore la marge de phase

Question 18 Quel est l'équivalent à temps continu du pôle à temps discret : 0,78543 avec une période d'échantillonnage $T_e = 0,1s$

- ☐ A $-2,41rad/s$ ☐ B $-7,85rad/s$ ☐ C $-0,241rad/s$

Question 19 Soit la fonction de transfert à temps discret $H(z) = 0.02z/(z - 0.976)$ avec $T_e = 0.01s$. Quel est le temps de réponse à 95% de la sortie de système représenté par cette fonction de transfert pour une entrée indicielle

- ☐ A 0,83s ☐ B 3,6s ☐ C 1,2s

Question 20 Le correcteur de l'asservissement d'un système est $C(z) = 3.(z - 0.94)/(z - 1)$. La valeur de l'amplitude du bruit de mesure est 0.4Volts. Quel sera l'amplitude du bruit présent sur la commande

- ☐ A 1,16 ☐ B 1,128 ☐ C 1,20

Question 21 Quel est le gain statique de la fonction de transfert $H(z) = (1,4z - 0.9)/(z - 0.87)$

- ☐ A 3,846 ☐ B 1,0345 ☐ C 1,2299

Question 22 ♣ Quels systèmes sont stables au sens EB-SB ?

- ☐ A $H(p) = \frac{1}{p^2 - 2p + 1}$ ☐ B $H(p) = \frac{p-3}{p+4}$ ☐ C $H(p) = \frac{1}{p(p+2)}$ ☐ D $H(p) = \frac{3}{p+1}$